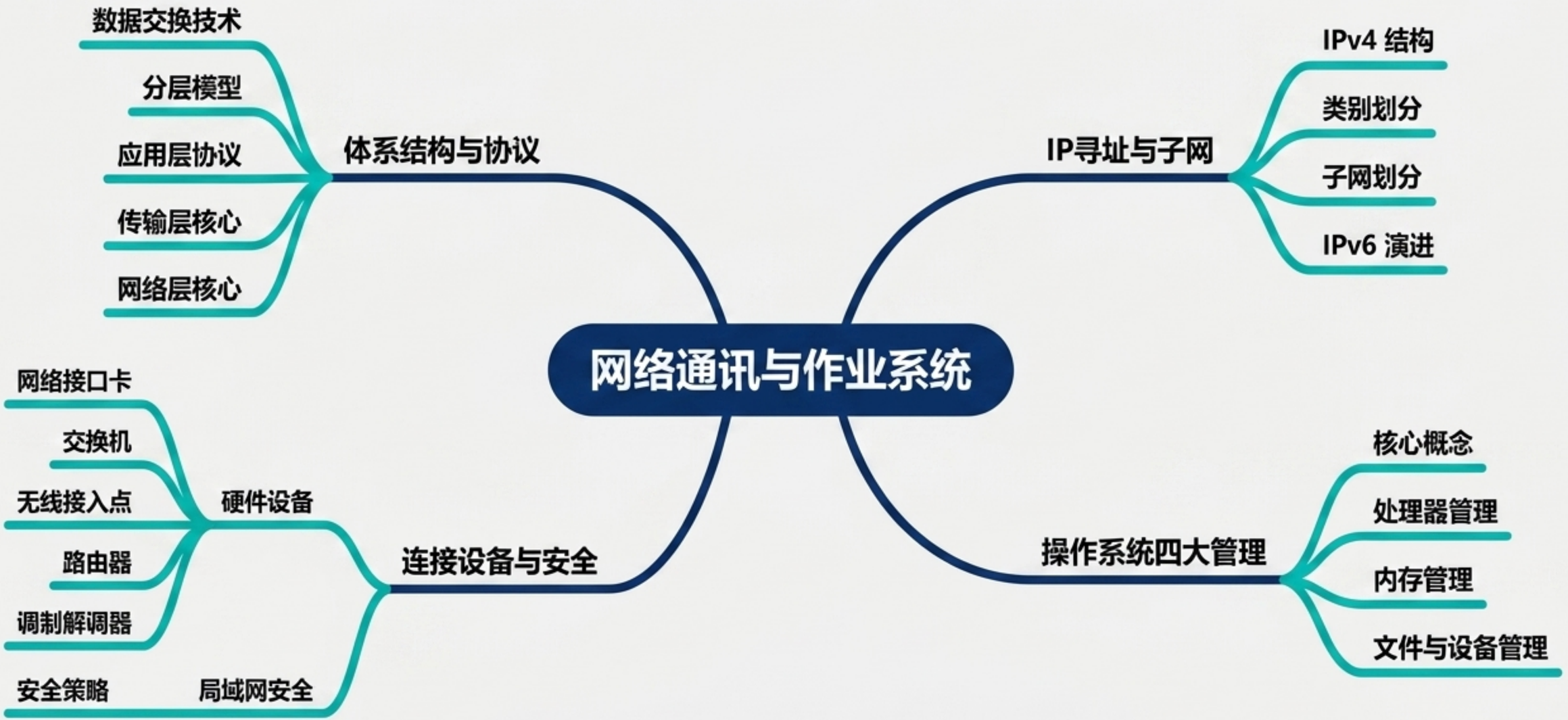
《高中资讯科技》第二册 第3章 网络通讯与作业系统 | 章节全景思维导图（Mindmap）



Gemini Notebook

3.1 奠定网络基石：体系结构分层思想与通信协议

核心定义

通信协议（Protocol）：同一个网络中的电子设备必须使用一套共同的语言和规范才能进行通讯。正如人类对话需要统一语言，电脑传输也需要协议。

分封交换技术（Packet Switching）作为底层基础：现代网络普遍采用分封交换，将长数据切割成多个独立的“封包（Packet）”，各自寻找最佳路径，到达终点后再重组。高效且不独占通道资源。

为什么要分层？（邮政系统类比）

老板（应用层）：只管写信和阅读信件内容。

秘书（传输层）：负责将长信件分页编号，确保收到并签名。

邮局分拣（网络层）：根据目标邮编决定运输路线。

运输车队（物理/数据链路层）：负责公路上的实际物理运送。

💡 **统考必背：协议的三要素是语法、语义、同步。现代互联网最普及的协议集是建立在分封交换（Packet Switching）技术上的 TCP/IP 协议集，而非单一协议。**

Gemini Notebook

3.1 理论界的绝对标准：OSI 7层参考模型

OSI（Open Systems Interconnection）**是由 ISO（国际标准化组织）提出的理论概念模型，旨在让全球不同厂商的电脑网络能够互联互通。**

直接为用户的应用程序提供网络服务（如浏览器、邮件）。

数据的格式化、加密解密、压缩解压缩。

建立、管理和终止两台设备之间的会话连接。

提供端到端（End-to-End）的可靠进行的可靠或不可靠数据传输。

负责逻辑寻址（IP）和路由选择，决定数据传输路径。

负数据链路层（物理寻址（Data Link）–物理寻址（MAC位址），错误侦测，控制网络介面卡。

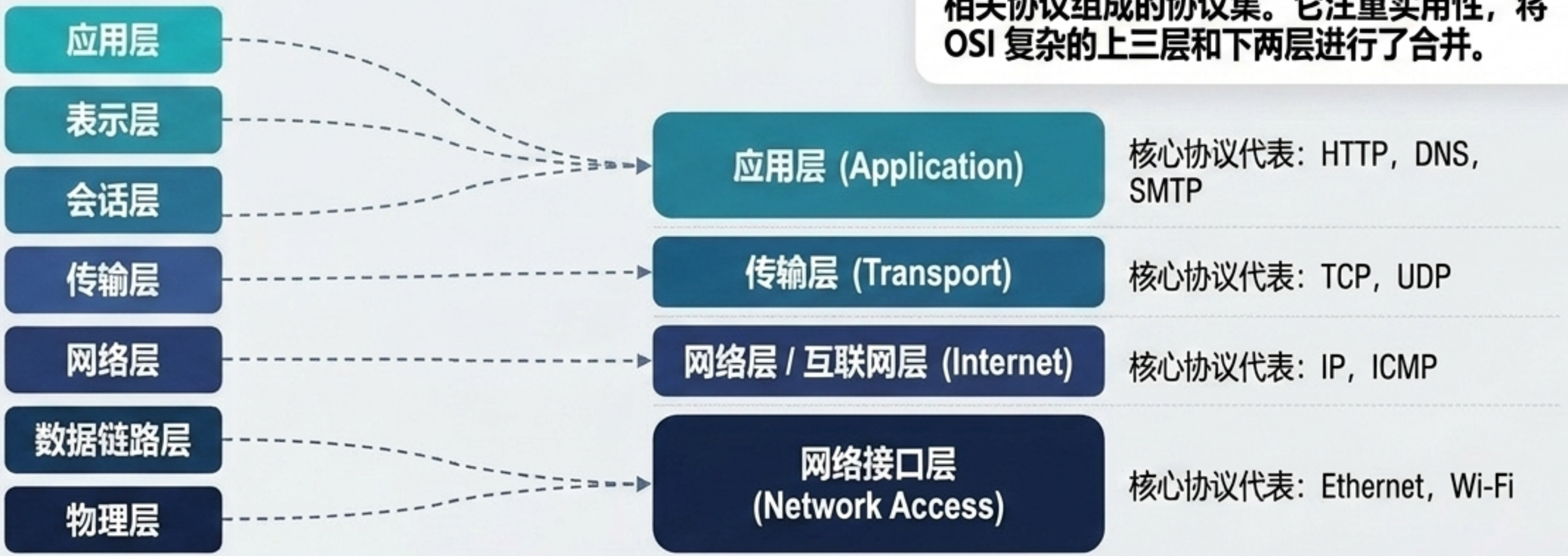
传输最底层的比特流（0和1），涉及光缆、电缆、电信号。

💡 **统考必背：OSI 是一个理论上的参考模型，实际上在当今互联网中并没有被完全直接应用，但它是网络故障排查和理论分析的全球通用语言。**

Gemini Notebook

3.1 互联网的实际统治者：TCP/IP 4层模型 vs OSI 7层映射

TCP/IP 是互联网上普遍使用的、由一百多个相关协议组成的协议集。它注重实用性，将 OSI 复杂的上三层和下两层进行了合并。



💡 **统考必背：统考常考选择题：TCP/IP 的“应用层”对应了 OSI 的哪几层？答案：应用层、表示层、会话层。TCP/IP 是事实上的国际标准。**

Gemini Notebook

3.1 支撑日常上网的应用层高频协议

应用层协议直接面向用户，决定了我们在 URL 网址中最前方的“通讯协定”标识。

HTTP（超文本传输协议）

作用：网络浏览器与万维网（www）网站间传输网页数据的主要协议。
特征：明文传输，不安全。

HTTPS（安全超文本传输协议）

作用：HTTP 的安全版本。
特征：加入了 SSL/TLS 加密层，保护数据防窃听（统考常见考点：网购、网银必备）。

FTP（文件传输协议）

作用：专门用于在网络上进行文件的上传（Upload）和下载（Download）。

DNS（域名系统 – 重点！）

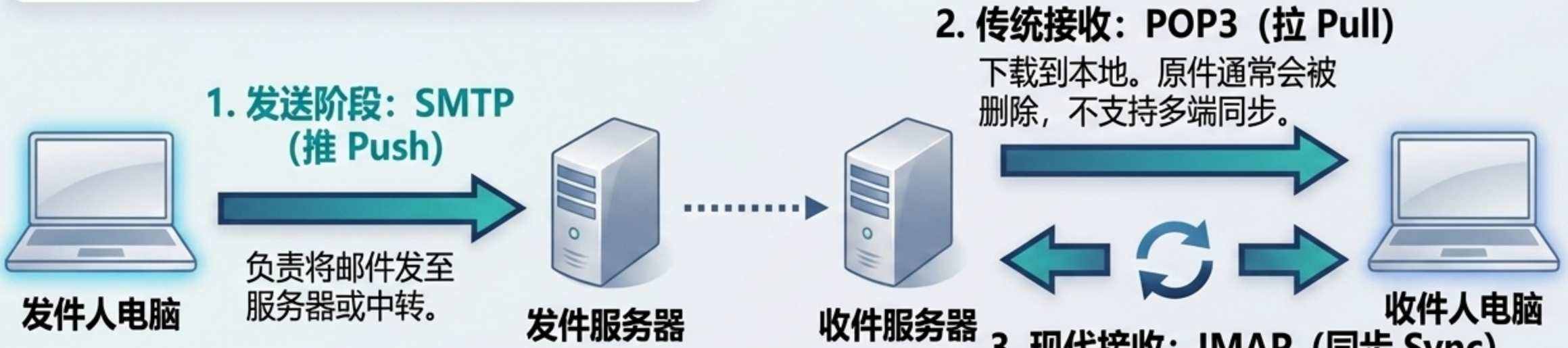
作用：将人类易记的域名（如 www.dongzong.my）解析翻译为电脑认识的IP位址（如 104.21.43.231）。

💡 **统考必背：网址构成：https://www.jiaozong.org.my/forum/index.html，其中 https 是通讯协定，www.jiaozong.org.my 是域名，/forum/index.html 是路径与档名。**

Gemini Notebook

3.1 电子邮件的幕后功臣：三大邮件协议对比

电子邮件系统并非单一协议完成，而是由“发信”和“收信”两组不同的协议分工合作。



💡 **统考必背：SMTP = 专职发信。POP3 / IMAP = 专职收信。若题目问“允许设备与服务器双向同步状态的协议是哪一个？”，答案必定是 IMAP。**

Gemini Notebook

3.1 传输层双雄争霸：TCP 的严谨与 UDP 的狂飙

传输层负责设备之间的数据端到端传输。TCP/IP 协议集在此层提供了两种截然不同的传输方式供应用层选择。

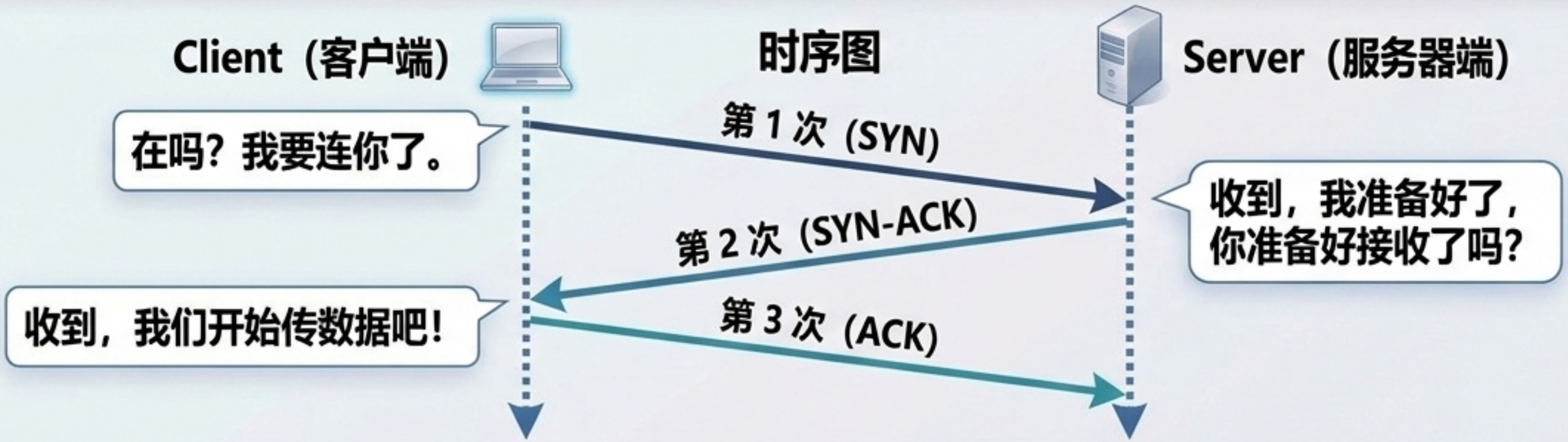
TCP（传输控制协议）		UDP（用户数据报协议）
连接导向（Connection-oriented）：须先建立连接	**连接方式**	**无连接**（Connectionless）：直接发送，不建连接
极高（可靠传输）：确保无误到达，丢失会重传	**可靠性**	**低（尽力而为）**：可能丢失，不保证完整性
较慢：需不断确认与拥塞控制	**速度与延迟**	**极快**：无需确认，延迟极低
网页浏览、电子邮件、文件传输（不允许出错）	**适用场景**	**实时要求高允许丢帧的应用**：视频流、在线游戏

💡 **统考必背：UDP 非常适合于实时性要求高但允许部分数据丢失的应用，如视频流（Video Streaming）和在线游戏。TCP 则提供可靠、有序且无误的传输。**

Gemini Notebook

3.1 揭秘 TCP 连接导向：三次握手（3-Way Handshake）

TCP 之所以被称为“连接导向”，是因为在正式传输数据之前，必须通过三次通信来确认双方的收发能力均正常。



延伸概念：四次挥手（断开连接）：数据传完后，需要双方各自发送 FIN（结束）并互相回复 ACK，共四次通信才能安全断开。

💡 **统考必背：“三次握手”的目的在于确保发送端和接收端都具备正常的发送和接收能力，这是 TCP 能够提供可靠传输（Reliability）的核心机制基石。**

Gemini Notebook

3.1 网络层的导航仪：IP 协议与 ICMP（Ping 的原理）

IP（互联网协定）

负责网络中封包的**寻址**（Addressing）和**路由**（Routing）。它决定封包如何跨越不同设备进行点对点传输。

路由器（Router）

根据封包里记录的接收端 IP 位址，决定数据的最佳传输路径。

ICMP 与 Ping 命令

ICMP（互联网控制消息协议）：专门用于发送**错误报告和网络诊断信息。**

```
> ping 172.67.186.225
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=70ms TTL=55
Reply from 172.67.186.225: bytes=32 time=68ms TTL=55
```

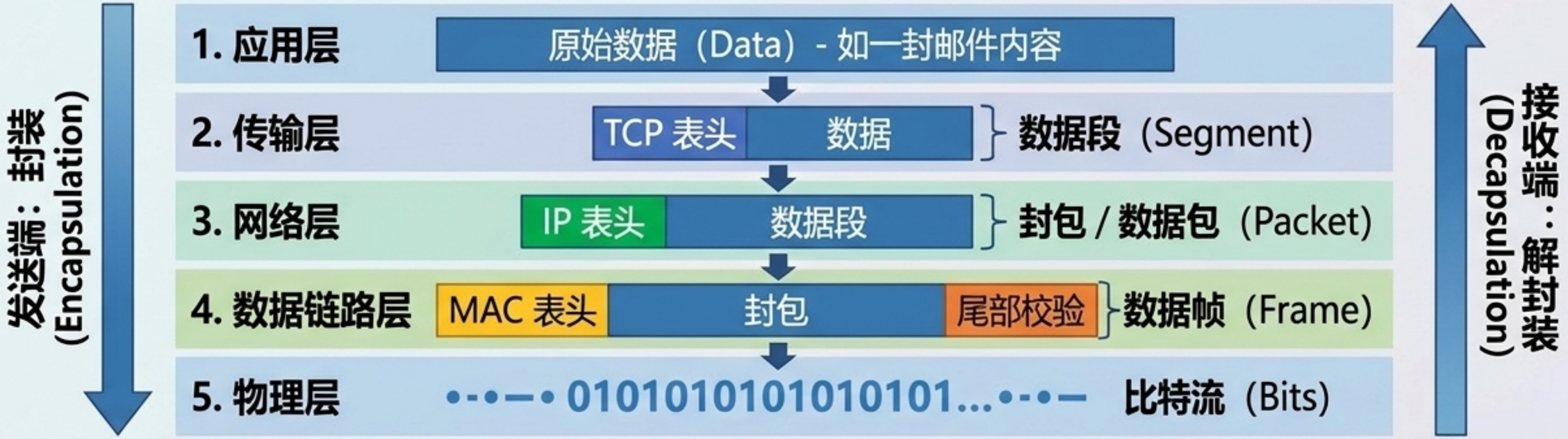
反馈 Reply 代表连线成功。如果超时（Request timed out），代表网络不通。

💡 **统考必背：IP 协议本身是不可靠、无连接的，可靠性必须依靠上一层的 TCP。ipconfig（Windows）用于查看本机 IP，而 ping 用于测试网络连通性。**

Gemini Notebook

3.1 数据的变形记：封装（Encapsulation）与解封装全过程

数据在发送时，从应用层往下逐层传递，每经过一层就会被加上该层的专属“控制信息表头”，这个过程犹如包快递，称为封装。接收端则反向解封装。



统考必背：牢记数据的形态变化词汇链：数据 → 数据段 → 封包 → 数据帧 → 比特流。网络层的处理单位绝对是“封包（Packet）”，这是分封交换的核心。

Gemini Notebook

3.2 互联网上的门牌号：IPv4 地址基础结构

每一台在网络中发送或接收讯息的电脑，都需要一个独特的编码，即 IP 位址。当前主流称为 IPv4。

216.58.200.14

段1	段2	段3	段4
11011000	00111010	11001000	00001110

总长度：32 位元（Bits）。
表示法：点分十进制。

内部结构分为
网络号（Network ID）+
主机号（Host ID）。

💡 统考必背：IPv4 每个数值范围是 0 至 255 的整数（因为一个字节 8-bit 的最大值是 255）。若考题出现 153.513.33.22，必定是非法 IP（513 > 255）！

Gemini Notebook

3.2 阶级分明的网络：IPv4 分类与私有 IP 隔离

N . H . H . H (适用大型网络)

N . N . H . H (适用中型网络)

N . N . N . H (适用小型网络，主机仅254台)

核心知识：公用 vs 私有 IP (通过 NAT 技术上网)

	类别	专属私有 IP 位址范围
1	A类私有	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
2	B类私有	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
3	C类私有	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

统考必背：看到 192.168.x.x 必须立刻条件反射：这是 **C 类** 的 **私有 IP 地址**！私有 IP 不能直接用于互联网通讯。

Gemini Notebook

3.2 划分网段的黄金尺：子网掩码（Subnet Mask）与 AND 运算

子网掩码的作用是将 IP 地址中的网络号提取出来。掩码中为 1 的位对应网络号，为 0 的位对应主机号。

图解推导：按位与（AND）运算（规则：1 AND 1 = 1，其余全为 0）

IP (192.168.1.50): 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00110010

Mask (255.255.255.0): **11111111** . **11111111** . **11111111** . 00000000

结果（网络号）：**11000000** . **10101000** . **00000001** . 00000000

➔ 即 192.168.1.0

💡 **统考必背：子网掩码是配合 IP 地址使用的，必须成对出现。它的唯一功能是区分 IP 地址中的网络号和主机号。**

Gemini Notebook

3.2 打破传统边界：CIDR 斜线记法与子网划分计算

现代网络采用 CIDR（无类域间路由），用斜线 / 加数字表示网络号的长度（即子网掩码中连续 1 的个数）。例如：**192.168.1.0 / 24** 代表掩码前 24 位全是 1，即 255.255.255.0。

结构计算模板

题目：给出网段 202.133.5.0 / 24（C 类网络），求可用主机数。

1. **主机号位数：** 32 – 24 = 8 位元
2. **所有 IP 数量：** 2^{8} = 256 个
3. **两个特殊保留地址：**
   - 主机号全为 0：202.133.5.0 ➔ 则是**网络号**（Network ID）
   - 主机号全为 1：202.133.5.255 ➔ 则是**广播地址**（Broadcast Address）
4. **可用主机数：** 256 - 2 = 254 台。其范围是 202.133.5.1 到 202.133.5.254。

💡 **统考必背：无论怎么划分子网，每个网段的第一个地址（网络号）和最后一个地址（广播地址）都绝对不能分配给具体设备。可用主机公式：$2^{n} - 2$。**

Gemini Notebook

3.2 解决 IP 枯竭的终极方案：IPv6 登场

随着互联网爆炸式发展，32 位的 IPv4 已面临枯竭。IPv6 使用 128 位长度，能够为地球上每一粒沙子都分配一个 IP 位址。

结构计算模板 (following previous slides' style)

统考必背：看到命令提示符反馈 fe80::a62a:95ff:febd:e7c8，必须识别出这是使用了十六进制的 IPv6 位址。

Gemini Notebook

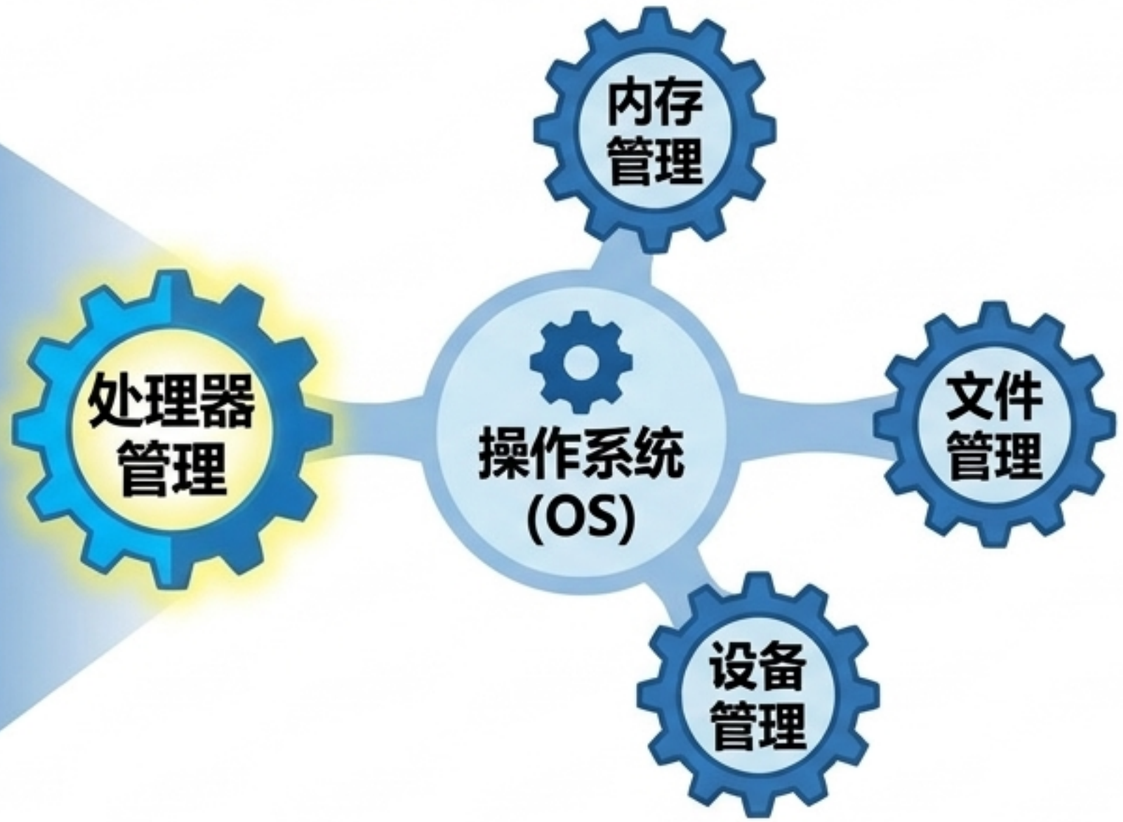
3.3 电脑的本地大管家：操作系统（OS）与处理器管理

作业系统（Operating System，OS）是连接底层硬件与上层应用软件之间的核心系统软件。

核心矛盾：CPU 运算极快，但程序序很多，如何分配?

进程（Process）：一个正在执行的程序实例。

分时系统（Time-Sharing）：OS 将 CPU 时间切分为极短的时间片（如 10毫秒），轮流分配给不同进程。由于切换极快，人类感觉仿佛多个程序在“同时”运行（并发机制）。 这是多任务处理的基础。



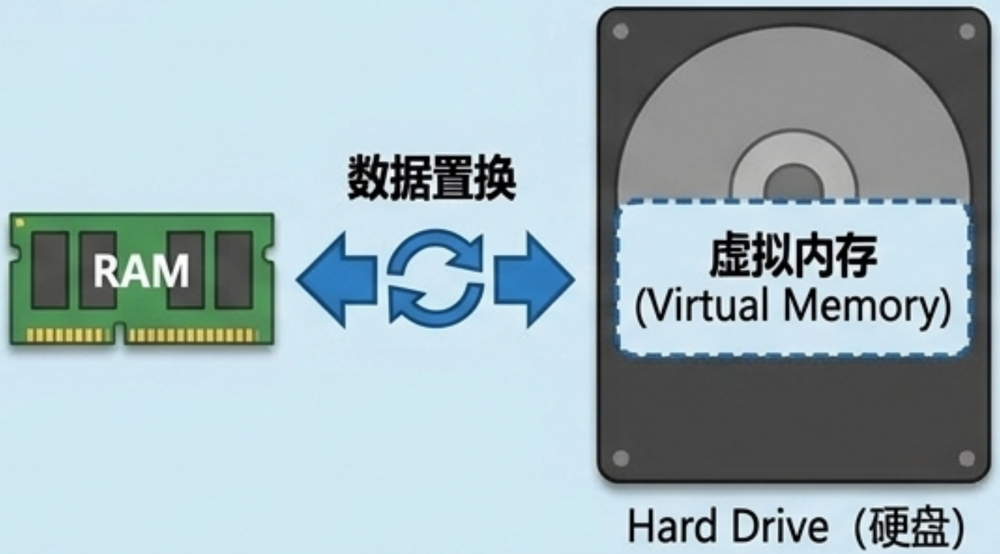
统考必背：常见的网络操作系统包括：针对服务器端的 Linux（开源安全）、Unix（高并发商业级）以及针对普通用户的 Microsoft Windows。

Gemini Notebook

3.3 空间规划魔法：OS 内存管理与文件系统

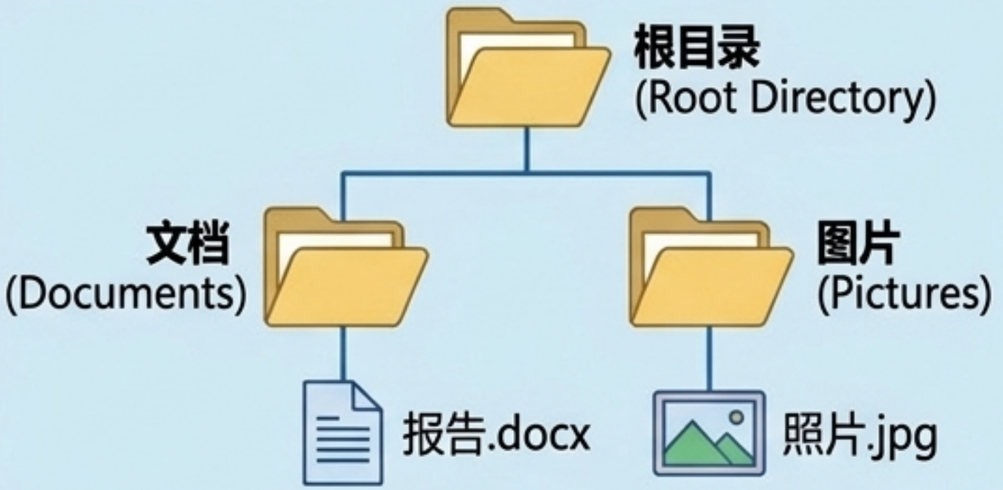
内存管理（Memory Management）

核心挑战：RAM 容量有限，若软件超过 RAM 怎么办？



分页机制（Paging）：将内存分割成固定大小的区块，减少碎片。

文件与设备管理



文件系统（File System）：在存储介质上组织文件的方式。

- **FAT32**：兼容性极强，但单个文件不能超过 4GB。
- **NTFS**：Windows 主力系统，支持大文件、高安全性。

设备管理：通过 **驱动程序**（Driver）屏蔽硬件差异。

统考必背：虚拟内存是以牺牲运行速度为代价换取运行空间的扩容。FAT32 单文件 4G 限制是日常和考题常设陷阱。

Gemini Notebook

3.4 考场实战决胜：综合计算推导演示大题

综合考题

某中学实验室申请了 C 类 IP 网段 202.133.5.0。近期升级了光纤，带宽套餐为 100Mbps。

（1）试计算该网段的可用主机数量与范围。

（2）学生下载一个 150MB 的教学视频，理论最快需要多少秒？

陷阱！注意单位！

解题 1：IP 子网计算 ✓

C类默认掩码/24，剩余8位主机号

- 算式：可用主机数 = $2^8 - 2 = 254$ 台。
- 范围：剔除全0和全1，即 202.133.5.1 ~ 202.133.5.254。

解题 2：频宽（Bandwidth）速度转换计算 ✓

- 陷阱：100Mbps（bits）≠ 100MB/s（Bytes）。！
- 换算公式（绝对关键）：8 bit = 1 Byte。
- 理论网速：100 Mbps ÷ 8 = 12.5 MB/s。
- 下载耗时：150 MB ÷ 12.5 MB/s = 12 秒。✓

统考必背：遇到频宽/网速计算题，第一步绝对是将小写 b（bits）除以 8 转换为大写 B（Bytes）！这是频宽题得分的唯一命门！

Gemini Notebook

3.4 简答题终极武器：网络分层模型对比答题模板

针对统考简答题：“请比较 OSI 参考模型与 TCP/IP 协议模型的异同”，直接默写本页矩阵即可拿满分。

比较维度（答题得分点）	OSI 7 层参考模型	TCP/IP 4层实用模型
制定机构与性质	ISO 制定，纯理论参考模型	DoD 演进，事实上的工业标准
分层数量与整合	分为明确的 7 层，架构严谨	仅 4 层。将 OSI 上三层合并为应用层，下两层合并为网络接口层
连接状态支持	网络层同时支持无连接和连接导向	网络层只支持无连接（IP），连接导向交由传输层（TCP）负责
应用现状	未占领市场，多用于教学分析	当今互联网的主宰，所有联网的基础

统考必背：相同点答题套路：两者都采用了分层体系结构；都要求下层向上层提供服务；传输层的功能与定位（提供端到端传输）在两者中惊人地相似。

Gemini Notebook

3.5 考前救命稻草：中英术语速查与速记清单

中英术语速查词典

- **NIC**（Network Interface Card）：网络介面卡。每张网卡拥有全球唯一 48 位元 MAC 位址。
- **Switch（交换器）**：记录接口对应的 MAC 位址，局域网精准转发。
- **Router（路由器）**：基于 IP 位址跨网络转发数据封包。
- **Modem（调制解调器）**：数码讯号与模拟讯号之间的转换器。
- **SSID**：无线局域网的服务集识别码（Wi-Fi 名称）。
- **DNS Spoofing（DNS 欺骗）**：篡改 DNS，引向虚假 IP 网站的黑客攻击。

考前 3 分钟速记 Checkbox

- ☐ 熟记数据交换三兄弟：电路交换、讯息交换、分封交换（最重要）。
- ☐ 区分 TCP（可靠,连接导向）和 UDP（不可靠,高速无连接）。
- ☐ 记住 IPv4 分类的界限：A(127)、B(191)、C(223)。
- ☐ ping 测试连通，ipconfig/ifconfig 查IP，nslookup 查域名。
- ☐ URL 结构剖析：协定://域名/路径。
- ☐ 无线网络安全的加密协议排序：WPA3 > WPA2 > WEP。

学习建议：网络与操作系统是高维度的抽象系统。请将“分层、封装、寻址”三大核心观念刻在脑海中，祝统考资讯科技科高分过关！

Gemini Notebook